

N 皇后问题的转移矩阵构造法

从 A 矩阵到 T 张量的优雅推导

张量网络学习笔记

2026 年 3 月

目录

1	引言：为什么需要新方法？	2
2	基本构件：占据数算符与转移矩阵	2
2.1	占据数算符 $\hat{n}_0$ 和 $\hat{n}_1$	2
2.2	转移矩阵 A	3
2.3	边界向量 $\mathbf{v}_0$ 、 $\mathbf{v}_1$ 、 $\mathbf{v}_2$	4
3	一维约束的张量网络表示	4
3.1	“恰好一个”约束：行和列	4
3.2	“至多一个”约束：对角线	5
3.3	三种约束的统一视角	5
4	从一维到二维：局部 T 张量的构造	5
4.1	核心思想：多条约束线共享物理指标	5
4.2	T 张量的公式	6
4.3	17 个非零元素的系统推导	7
4.3.1	空格子 $p = 0$ ：16 个非零元素	7
4.3.2	皇后 $p = 1$ ：1 个非零元素	8
4.3.3	总计 17 个非零元素	8
5	与旧方法 17 个非零元素的逐一对应	8
6	边界条件的优雅处理	10
6.1	原理：约束线的起点和终点	10
6.2	边界格点处的操作	10
6.3	各类格点的边界收缩	10

6.4	具体例子：左上角格点 $(1,1)$	11
6.5	对比：新方法 vs 旧方法的边界处理	12
7	完整的配分函数	12
7.1	量子态的构造	12
7.2	张量网络图	13
7.3	从 T 张量到可计算的网络张量	13
8	推广到任意 N	14
9	总结与对比	14

1 引言：为什么需要新方法？

在之前的学习笔记中，我们用一个 9 阶张量 $B(u, ul, l, ld, d, dr, r, ru, p)$ 来编码 N 皇后问题的局部约束。该张量有 $2^9 = 512$ 个元素，其中 17 个非零（16 个空格子状态 + 1 个皇后状态），需要逐个手动列出。

旧方法的两个痛点

1. 非零元素需手动枚举：17 个非零元素要逐行写出，容易出错
2. 边界条件复杂：角落、边缘、内部格点各不相同，需要分别处理辅助张量 UE、DE、V0 来编码对角线信号

本文介绍一种更优雅的构造方式：利用转移矩阵 A 和边界向量 $\mathbf{v}_0, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ ，可以：

- 用一个统一的公式自动生成所有 17 个非零元素
- 用简单的边界向量处理所有边界条件，无需手动指定
- 直接将构造推广到任意 N

2 基本构件：占据数算符与转移矩阵

2.1 占据数算符 $\hat{n}_0$ 和 $\hat{n}_1$

每个格点有两种状态： $|0\rangle$ （空）和 $|1\rangle$ （有皇后）。定义两个投影算符：

占据数算符

$$\hat{n}_0 = |0\rangle\langle 0| = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{n}_1 = |1\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- $\hat{n}_0|0\rangle = |0\rangle, \hat{n}_0|1\rangle = 0$: 投影到“空”态
- $\hat{n}_1|1\rangle = |1\rangle, \hat{n}_1|0\rangle = 0$: 投影到“皇后”态
- 完备性: $\hat{n}_0 + \hat{n}_1 = \mathbb{I}$ （单位矩阵）

2.2 转移矩阵 A

核心对象：转移矩阵 A

$$A = \begin{pmatrix} \hat{n}_0 & \hat{n}_1 \\ 0 & \hat{n}_0 \end{pmatrix}$$

A 是一个 2×2 的矩阵，但每个矩阵元本身是一个 2×2 的算符。用指标写出：

$$A_{\sigma\sigma'}^{\alpha\beta} = \text{矩阵第}(\alpha, \beta) \text{ 个元素作用在} |\sigma'\rangle \text{ 上的} \langle\sigma| \text{ 分量}$$

其中 $\alpha, \beta \in \{0, 1\}$ 是**键指标** (bond index), $\sigma, \sigma' \in \{0, 1\}$ 是**物理指标**。

由于 $\hat{n}_0$ 和 $\hat{n}_1$ 都是对角矩阵， A 只在 $\sigma = \sigma'$ 时非零。因此我们可以简写为 $A^{\alpha\beta}(\sigma)$ ，表示物理态为 σ 时的标量值：

σ	$A^{00}(\sigma)$	$A^{01}(\sigma)$	$A^{10}(\sigma)$	$A^{11}(\sigma)$
0 (空)	1	0	0	1
1 (皇后)	0	1	0	0

直觉理解

把 α 想象成”上游信号”， β 想象成”下游信号”：

- $\alpha = 0$ ：上游还没见过皇后
- $\alpha = 1$ ：上游已经见过一个皇后

A 的结构编码了以下规则：

- $A^{00}(\sigma = 0) = 1$ ：空格子，上游无信号 $\rightarrow$ 下游无信号（继续等待）
- $A^{11}(\sigma = 0) = 1$ ：空格子，上游有信号 $\rightarrow$ 下游有信号（透传信号）
- $A^{01}(\sigma = 1) = 1$ ：有皇后，上游无信号 $\rightarrow$ 下游有信号（发出信号）
- $A^{10} = 0$ ：信号不可能消失（一旦发出，永远存在）
- $A^{00}(\sigma = 1) = 0$ ：有皇后却不发信号？不允许！
- $A^{11}(\sigma = 1) = 0$ ：上游已有皇后，这里又放皇后？冲突！

2.3 边界向量 $\mathbf{v}_0$ 、 $\mathbf{v}_1$ 、 $\mathbf{v}_2$

三个边界向量

$$\mathbf{v}_0 = (1, 0), \quad \mathbf{v}_1 = (0, 1), \quad \mathbf{v}_2 = (1, 1)$$

- $\mathbf{v}_0$: 起始边界——选择 $\alpha = 0$ (尚未见过皇后)
- $\mathbf{v}_1$: “恰好一个” 终止——选择 $\alpha = 1$ (必须已见过恰好一个皇后)
- $\mathbf{v}_2$: “至多一个” 终止—— $\alpha = 0$ 或 $\alpha = 1$ 都接受 (零个或一个皇后均可)

3 一维约束的张量网络表示

3.1 “恰好一个” 约束：行和列

N 皇后问题要求每行恰好有 1 个皇后。对于一行中的 N 个格点 (以 $N = 4$ 为例), 约束为:

$$\sum_{i=1}^4 n_i = 1$$

用转移矩阵表示:

行/列约束

$$\sum_i n_i = 1 \iff \mathbf{v}_0 \cdot A \cdot A \cdot A \cdot A \cdot \mathbf{v}_1^T = 1$$

展开写:

$$\mathbf{v}_0 \cdot \begin{pmatrix} \hat{n}_0 & \hat{n}_1 \\ 0 & \hat{n}_0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \hat{n}_0 & \hat{n}_1 \\ 0 & \hat{n}_0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \hat{n}_0 & \hat{n}_1 \\ 0 & \hat{n}_0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \hat{n}_0 & \hat{n}_1 \\ 0 & \hat{n}_0 \end{pmatrix} \cdot \mathbf{v}_1^T$$

为什么这个乘积给出 “恰好一个”?

A 是上三角矩阵: $A^{10} = 0$ 。矩阵乘积 A^N 的 $(0, 1)$ 元素 (即 $\mathbf{v}_0 \cdot A^N \cdot \mathbf{v}_1^T$) 等于:

$$[A^N]^{01} = \hat{n}_1 \otimes \hat{n}_0 \otimes \cdots \otimes \hat{n}_0 + \hat{n}_0 \otimes \hat{n}_1 \otimes \cdots \otimes \hat{n}_0 + \cdots + \hat{n}_0 \otimes \hat{n}_0 \otimes \cdots \otimes \hat{n}_1$$

这正是 “恰好一个格点被占据” 的投影算符!

具体验证 ($N = 4$): 展开 $\mathbf{v}_0 \cdot A^4 \cdot \mathbf{v}_1^T$:

$$\begin{aligned} &= \hat{n}_1 \otimes \hat{n}_0 \otimes \hat{n}_0 \otimes \hat{n}_0 + \hat{n}_0 \otimes \hat{n}_1 \otimes \hat{n}_0 \otimes \hat{n}_0 \\ &\quad + \hat{n}_0 \otimes \hat{n}_0 \otimes \hat{n}_1 \otimes \hat{n}_0 + \hat{n}_0 \otimes \hat{n}_0 \otimes \hat{n}_0 \otimes \hat{n}_1 \end{aligned}$$

四项分别对应皇后在第 1, 2, 3, 4 个位置——恰好一个!

3.2 “至多一个”约束：对角线

对角线约束为每条对角线至多 1 个皇后：

$$\sum_i n_i \leq 1$$

对角线约束

$$\sum_i n_i \leq 1 \iff \mathbf{v}_0 \cdot A \cdot A \cdot A \cdot A \cdot \mathbf{v}_2^T = 1$$

其中 $\mathbf{v}_2 = (1, 1)$ 同时接受 $\alpha = 0$ （零个皇后）和 $\alpha = 1$ （一个皇后）。

验证“至多一个”

$$\mathbf{v}_0 \cdot A^N \cdot \mathbf{v}_2^T = [A^N]^{00} + [A^N]^{01}:$$

- $[A^N]^{00} = \hat{n}_0 \otimes \hat{n}_0 \otimes \cdots \otimes \hat{n}_0$: 所有格点都是空的（零个皇后）
- $[A^N]^{01}$: 恰好一个格点有皇后

两者之和 = 零个或一个皇后 = 至多一个。

3.3 三种约束的统一视角

统一框架

所有一维约束都可以写成 $\mathbf{v}_0 \cdot A^N \cdot \mathbf{w}^T$ 的形式：

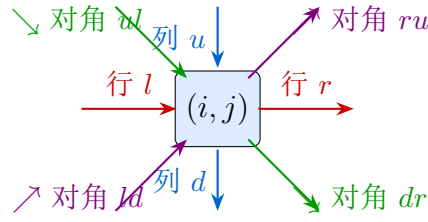
约束类型	终止向量 $\mathbf{w}$	用于
$\sum n_i = 1$ （恰好一个）	$\mathbf{v}_1 = (0, 1)$	行、列
$\sum n_i \leq 1$ （至多一个）	$\mathbf{v}_2 = (1, 1)$	对角线、反对角线
$\sum n_i = 0$ （全空）	$\mathbf{v}_0 = (1, 0)$	（用于调试）

起始向量始终是 $\mathbf{v}_0 = (1, 0)$ ：一条约束线的起点处，尚未见过皇后。

4 从一维到二维：局部 T 张量的构造

4.1 核心思想：多条约束线共享物理指标

在 $N \times N$ 棋盘上，每个格点 (i, j) 同时属于 4 条约束线：



- **列约束**: 键指标 u (上) $\rightarrow d$ (下), 要求恰好 1 个
- **行约束**: 键指标 l (左) $\rightarrow r$ (右), 要求恰好 1 个
- **↘ 对角线**: 键指标 ul (左上) $\rightarrow dr$ (右下), 要求至多 1 个
- **↗ 反对角线**: 键指标 ld (左下) $\rightarrow ru$ (右上), 要求至多 1 个

每条约束线在该格点处贡献一个 A 矩阵的元素。关键在于：**4 条线共享同一个物理状态 p** (空或皇后)，因此 T 张量是 4 个 A 元素的乘积。

4.2 T 张量的公式

核心公式: T 张量

格点 (i, j) 处的 T 张量有 **9 个指标**: 8 个键指标 + 1 个物理指标, 每个维度为 2:

$$T(u, d, l, r, ul, dr, ld, ru, p) = A^{ud}(p) \cdot A^{lr}(p) \cdot A^{ul, dr}(p) \cdot A^{ld, ru}(p)$$

其中:

- $A^{ud}(p)$: 列约束贡献, u 为输入键, d 为输出键
- $A^{lr}(p)$: 行约束贡献, l 为输入键, r 为输出键
- $A^{ul, dr}(p)$: ↘ 对角线贡献
- $A^{ld, ru}(p)$: ↗ 反对角线贡献
- $p \in \{0, 1\}$: 该格点的占据状态

为什么是乘积?

每条约束线独立地施加条件。一个格点状态合法, 当且仅当它在**每条**经过的约束线上都合法。“每条都合法” = 逻辑 AND = 数值乘积 (因为 A 的值只有 0 和 1)。

4.3 17 个非零元素的系统推导

4.3.1 空格子 $p = 0$: 16 个非零元素

当 $p = 0$ 时, 查表得 $A^{\alpha\beta}(0)$ 的非零值:

$$A^{00}(0) = 1, \quad A^{11}(0) = 1$$

因此每条约束线贡献的因子为 $\delta_{\alpha,\beta}$ (输入等于输出):

$$T(\dots, p = 0) = \delta_{u,d} \cdot \delta_{l,r} \cdot \delta_{ul,dr} \cdot \delta_{ld,ru}$$

每个 δ 因子有两种选择: $\alpha = \beta = 0$ (无信号) 或 $\alpha = \beta = 1$ (有信号透传), 所以共有 $2^4 = 16$ 种非零组合。

空格子的 16 个非零元素

用 $(u, d, l, r, ul, dr, ld, ru)$ 列出 ($p = 0$ 省略):

0 条信号透传 (全无信号):

$$(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0): \text{静默空格子} \quad \checkmark$$

1 条信号透传 (4 种):

$$\begin{aligned} (1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0): & \text{列信号透传} & (0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0): & \text{行信号透传} \\ (0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0): & \searrow \text{对角线透传} & (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1): & \nearrow \text{反对角线透传} \end{aligned}$$

2 条信号透传 ($\binom{4}{2} = 6$ 种):

$$\begin{aligned} (1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0): & \text{列} + \text{行} & (1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0): & \text{列} + \searrow \text{对角} \\ (1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1): & \text{列} + \nearrow \text{对角} & (0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0): & \text{行} + \searrow \text{对角} \\ (0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1): & \text{行} + \nearrow \text{对角} & (0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1): & \searrow + \nearrow \text{对角} \end{aligned}$$

3 条信号透传 ($\binom{4}{3} = 4$ 种):

$$\begin{aligned} (1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0): & \text{列} + \text{行} + \searrow & (1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1): & \text{列} + \text{行} + \nearrow \\ (1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1): & \text{列} + \searrow + \nearrow & (0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1): & \text{行} + \searrow + \nearrow \end{aligned}$$

4 条信号透传 (1 种):

$$(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1): \text{所有信号都在透传} \quad \checkmark$$

$$\text{总计: } 1 + 4 + 6 + 4 + 1 = \binom{4}{0} + \binom{4}{1} + \binom{4}{2} + \binom{4}{3} + \binom{4}{4} = 2^4 = 16$$

空格子的物理含义

空格子的作用是透传经过它的攻击信号。每条约束线上的信号独立地选择是否经过——如果上游有皇后 ($\alpha = 1$)，信号必须传下去 ($\beta = 1$)；如果上游没有 ($\alpha = 0$)，信号也不能凭空出现 ($\beta = 0$)。

4.3.2 皇后 $p = 1$: 1 个非零元素

当 $p = 1$ 时，查表得 $A^{\alpha\beta}(1)$ 的唯一非零值：

$$A^{01}(1) = 1$$

因此每条约束线都要求 $\alpha = 0, \beta = 1$ ：

$$T(\dots, p = 1) = \delta_{u,0}\delta_{d,1} \cdot \delta_{l,0}\delta_{r,1} \cdot \delta_{ul,0}\delta_{dr,1} \cdot \delta_{ld,0}\delta_{ru,1}$$

只有唯一一个非零元素：

$$T(0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1) = 1$$

皇后的物理含义

- 所有入方向无信号 ($u = l = ul = ld = 0$)：上游没有其他皇后攻击这里
- 所有出方向有信号 ($d = r = dr = ru = 1$)：向下游发出攻击信号

如果任何入方向已有信号（某个上游有皇后）， A^{01} 要求 $\alpha = 0$ 但实际 $\alpha = 1$ ，乘积为 0——冲突自动归零！这正是“同一行/列/对角线不能有两个皇后”的编码。

4.3.3 总计 17 个非零元素

$$17 = 16 + 1$$

$$\underbrace{16}_{\text{空格子: } 2^4 \text{ 种信号透传组合}} + \underbrace{1}_{\text{皇后: 唯一合法状态}} = 17$$

这 17 个非零元素与旧方法中手动列出的 B 张量的 17 个非零元素完全一致！但现在它们是从 A 矩阵的结构自动推导出来的，而非逐个手工指定。

5 与旧方法 17 个非零元素的逐一对应

下面将新方法的 17 个非零元素与旧方法中 $B(u, ul, l, ld, d, dr, r, ru, p)$ 逐一对照。

指标对应关系

旧方法用 1,2 标记 (1 = 无信号, 2 = 有信号), 新方法用 0,1。对应关系:

$$\text{旧} = \text{新} + 1: \quad 0 \leftrightarrow 1, \quad 1 \leftrightarrow 2$$

#	u	ul	l	ld	d	dr	r	ru	p	值	含义
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	静默空格子
2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	列信号透传
3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	$\searrow$ 对角线透传
4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	行信号透传
5	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	$\nearrow$ 反对角线透传
6	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	列 + $\searrow$ 对角
7	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	列 + 行
8	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	列 + $\nearrow$ 对角
9	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	$\searrow$ 对角 + 行
10	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	$\searrow$ + $\nearrow$ 对角
11	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	行 + $\nearrow$ 对角
12	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	列 + $\searrow$ + 行
13	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	列 + $\searrow$ + $\nearrow$
14	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	列 + 行 + $\nearrow$
15	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	$\searrow$ + 行 + $\nearrow$
16	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	全部透传
17	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	放皇后

对应规律

- 第 1–16 行 ($p = 0$): 空格子状态。每个非零元素对应一种信号透传组合, 特征是入方向 = 出方向 ($u = d, l = r, ul = dr, ld = ru$)。
- 第 17 行 ($p = 1$): 皇后状态。所有入方向 = 0, 所有出方向 = 1。
- 所有非零值都等于 1——这是 A 矩阵元素均为 0/1 的直接结果。

6 边界条件的优雅处理

这是新方法最大的优势：所有边界条件都通过收缩边界向量自动处理，无需像旧方法那样手动构造 UE、DE、V0 辅助张量。

6.1 原理：约束线的起点和终点

每条约束线（行、列、对角线）有起点和终点。在起点处，上游没有格点，所以信号必然为 0（没见过皇后），对应 $\mathbf{v}_0 = (1, 0)$ 。在终点处，根据约束类型选择终止向量：

边界向量的选择规则

起始边界（约束线的第一个格点之前）：一律用 $\mathbf{v}_0 = (1, 0)$

终止边界（约束线的最后一个格点之后）：

约束类型	终止向量	效果
行 ($\sum = 1$)	$\mathbf{v}_1 = (0, 1)$	必须恰好 1 个皇后
列 ($\sum = 1$)	$\mathbf{v}_1 = (0, 1)$	必须恰好 1 个皇后
$\searrow$ 对角线 ($\sum \leq 1$)	$\mathbf{v}_2 = (1, 1)$	允许 0 或 1 个皇后
$\nearrow$ 反对角线 ($\sum \leq 1$)	$\mathbf{v}_2 = (1, 1)$	允许 0 或 1 个皇后

6.2 边界格点处的操作

在边界格点处，某些约束线到达起点或终点。此时，将对应的键指标与边界向量收缩（内积），使该键消失（维度从 2 变为 1）。

收缩的含义

以行约束的左边界为例：格点 $(i, 1)$ 是第 i 行的起点。左侧键 l 需要与 $\mathbf{v}_0 = (1, 0)$ 收缩：

$$T_{\text{边界}}(\dots, r, \dots) = \sum_{l=0}^1 [\mathbf{v}_0]_l \cdot T(\dots, l, r, \dots) = 1 \cdot T(\dots, l=0, r, \dots) + 0 \cdot T(\dots, l=1, r, \dots)$$

效果：固定 $l = 0$ ——行的起点没有信号进来。

6.3 各类格点的边界收缩

以 $N \times N$ 棋盘为例，列出每类格点需要收缩的键：

	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$
$i=1$	CLU	EU	EU	CRU
$i=2$	EL	B	B	ER
$i=3$	EL	B	B	ER
$i=4$	CLD	ED	ED	CRD

格点类型	需收缩的键
B (内部)	无收缩, 9 指标张量保持原样
EU (上边缘)	$u \leftarrow \mathbf{v}_0$ (列起始), $ul \leftarrow \mathbf{v}_0$ ($\searrow$ 起始), $ru \leftarrow$ 见下
ED (下边缘)	$d \leftarrow \mathbf{v}_1$ (列终止), $dr \leftarrow$ 见下, $ld \leftarrow$ 见下
EL (左边缘)	$l \leftarrow \mathbf{v}_0$ (行起始), $ul \leftarrow \mathbf{v}_0$ ($\searrow$ 起始), $ld \leftarrow \mathbf{v}_0$ ($\nearrow$ 起始)
ER (右边缘)	$r \leftarrow \mathbf{v}_1$ (行终止), $dr \leftarrow \mathbf{v}_2$ ($\searrow$ 终止), $ru \leftarrow \mathbf{v}_2$ ($\nearrow$ 终止)
CLU (左上角)	$u, ul, l, ld \leftarrow \mathbf{v}_0$; ru 根据反对角线
CRU (右上角)	$u \leftarrow \mathbf{v}_0$; $r \leftarrow \mathbf{v}_1$; $ru \leftarrow \mathbf{v}_2$; $ul \leftarrow \mathbf{v}_0$

6.4 具体例子：左上角格点 (1, 1)

以 4×4 棋盘的左上角为例，详细展示边界收缩过程。

格点 (1, 1) 的 4 条约束线：

- 列：第 1 列的起点 $\rightarrow u \leftarrow \mathbf{v}_0$ ，固定 $u = 0$
- 行：第 1 行的起点 $\rightarrow l \leftarrow \mathbf{v}_0$ ，固定 $l = 0$
- $\searrow$ 对角线：主对角线的起点 $\rightarrow ul \leftarrow \mathbf{v}_0$ ，固定 $ul = 0$
- $\nearrow$ 反对角线：长度为 1 的对角线（只有这一个格点） $\rightarrow ld \leftarrow \mathbf{v}_0$ 且 $ru \leftarrow \mathbf{v}_2$

收缩 $\mathbf{v}_0$ 固定入方向为 0；收缩 $\mathbf{v}_2$ 对出方向求和 ($0 + 1$)。经过所有收缩后：

左上角的有效张量

只剩下 3 个自由键指标： d, dr, r 。有效张量为：

$$\begin{aligned}
T_{1,1}^{\text{eff}}(d, dr, r) &= \sum_{ru=0}^1 T(0, d, 0, r, 0, dr, 0, ru, p=0) + T(0, d, 0, r, 0, dr, 0, ru, p=1) \\
&= \sum_{ru} A^{0,d}(p) \cdot A^{0,r}(p) \cdot A^{0,dr}(p) \cdot A^{0,ru}(p) \cdot V_0(p)
\end{aligned}$$

其中 $V_0(p) = 1$ (对 p 求和, 因为 $\hat{n}_0 + \hat{n}_1 = \mathbb{I}$)。

非零元素只有 2 个:

d	dr	r	值	含义
0	0	0	1	空格子, 无信号
1	1	1	1	放皇后, 向 d, dr, r 发信号

这与旧方法中 $T_{1,1}$ 的 2 个有效自由度完全吻合 (对应旧方法 8×4 矩阵中的 4 个非零元素, 但合并对角线编码后恰好是 2 个物理独立状态)。

6.5 对比: 新方法 vs 旧方法的边界处理

旧方法	新方法
手动设置边界 B 张量的指标维度为 1	收缩 $\mathbf{v}_0$ 或 $\mathbf{v}_1/\mathbf{v}_2$, 自动降维
需要 UE (编码器) 把对角线信号合并到水平键	对角线键直接存在, 边界自然收缩
需要 DE (解码器) 从垂直键拆分对角线信号	不需要——对角线键独立传播
需要 V_0 对物理指标求和	可选: 用 $\hat{n}_0 + \hat{n}_1 = \mathbb{I}$ 或等价地乘以 $(0\rangle + 1\rangle)$
边界张量有 7 种类型 (CLU, CRU, CLD, CRD, EU, ED, EL, ER) 需分别编码	所有格点用同一个 T 张量, 边界条件通过向量收缩实现

7 完整的配分函数

7.1 量子态的构造

配分函数 Z_N (即 N 皇后问题的解数) 可以用以下方式计算:

配分函数

$$Z_N = \langle \Psi | (|0\rangle + |1\rangle)^{\otimes N^2}$$

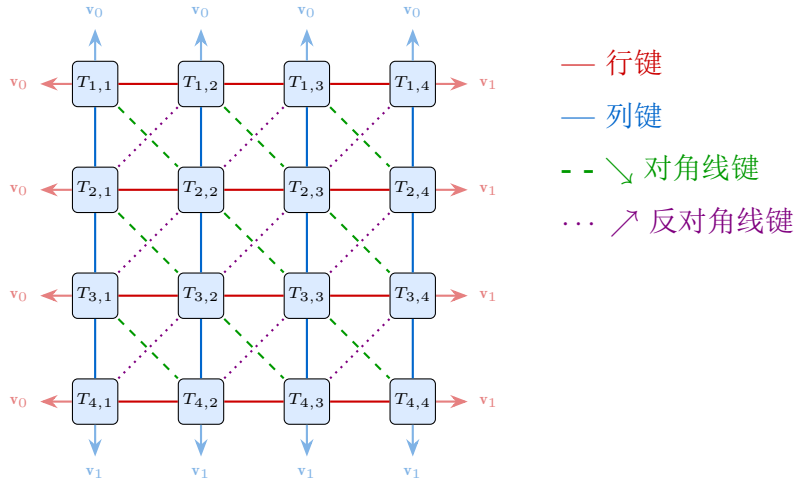
其中 $|\Psi\rangle$ 由所有格点的 T 张量（经过边界收缩）的张量网络定义：

$$|\Psi\rangle = T_{i_1 j_1 k_1 l_1, i'_1 j'_1 k'_1 l'_1}^{\alpha \alpha'} \cdot (|0\rangle + |1\rangle)^{\otimes N^2}$$

$(|0\rangle + |1\rangle)$ 的作用是对每个格点的物理指标求和（遍历所有可能的占据配置），等价于旧方法中 V_0 张量的功能。

7.2 张量网络图

整个 $N \times N$ 棋盘形成一个二维张量网络：



注意：对角线使网络非平面

对角线键（绿色虚线和紫色点线）使得张量网络不再是简单的正方格子。这正是需要将对角线键编码进水平/垂直键（旧方法中 UE/DE 的作用）才能用 MPS/MPO 方法处理的原因。

新方法的 T 张量保留了对角线键的独立性，从概念上更清晰。要实际用 MPS/MPO 计算，仍需将对角线合并进上下左右键中，但构造过程变得更透明。

7.3 从 T 张量到可计算的网路张量

要用 MPS/MPO 方法计算，需要将 9 指标的 T 张量转化为只有上下左右 4 个方向键的网路张量（即旧方法中的 $T_{i,j}$ ）。步骤是：

1. 对 p 指标收缩 $(|0\rangle + |1\rangle)$ ：等价于对 $p = 0$ 和 $p = 1$ 求和
2. 将对角线键 (ul, dr) 编码进垂直和水平键： $ul \rightarrow$ 上行水平键， $dr \rightarrow$ 下行垂直键（UE/DE 的功能）
3. 边界格点收缩边界向量
4. Reshape 合并指标，得到最终的 $[\chi_{\text{up}}, \chi_{\text{down}}, \chi_{\text{left}}, \chi_{\text{right}}]$ 张量

最终得到的网络张量与旧方法完全相同，但推导过程更加系统化。

8 推广到任意 N

新方法的一大优势是构造过程与 N 无关：

$N \times N$ 棋盘的构造步骤

1. 定义转移矩阵 $A = \begin{pmatrix} \hat{n}_0 & \hat{n}_1 \\ 0 & \hat{n}_0 \end{pmatrix}$ （与 N 无关）

2. 对每个格点 (i, j) ，T 张量公式不变：

$$T(u, d, l, r, ul, dr, ld, ru, p) = A^{ud}(p) \cdot A^{lr}(p) \cdot A^{ul, dr}(p) \cdot A^{ld, ru}(p)$$

3. 确定每个格点处哪些键需要收缩边界向量：

- 约束线的起点处：收缩 $\mathbf{v}_0 = (1, 0)$
- 行/列约束的终点处：收缩 $\mathbf{v}_1 = (0, 1)$
- 对角线约束的终点处：收缩 $\mathbf{v}_2 = (1, 1)$

4. 收缩所有键指标，得到配分函数 Z_N

对于任意 N ，T 张量的内部结构（17 个非零元素）完全不变——变化的只是网络的大小和边界收缩的位置。

9 总结与对比

新旧方法对比总结

	旧方法	新方法（转移矩阵法）
核心对象	9 阶 B 张量	转移矩阵 A (2×2 , 元素为算符)
17 个非零元素	手动逐一列出	从 A 自动推导: $T = A \cdot A \cdot A \cdot A$
物理直觉	需理解 9 个指标的组合	A 的上三角结构 = 信号只增不减
边界条件	需 UE/DE/V0 辅助张量	三个向量 $\mathbf{v}_0, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$
推广性	需为每种边界类型单独编码	统一公式, 自动处理
MPS/MPO 转 化	内建 (UE/DE 已完成编码)	需额外步骤合并对角线键

一句话总结

N 皇后问题的局部张量 T 就是 4 个转移矩阵 A 的元素之乘积——每条经过该格点的约束线贡献一个 A 。边界条件通过 $\mathbf{v}_0$ (起始)、 $\mathbf{v}_1$ (恰好一个)、 $\mathbf{v}_2$ (至多一个) 三个向量的收缩自动完成。这一构造与棋盘大小 N 无关, 是最自然、最系统的方式。